Hola ! Después de un rato ya pude tener la entrevista transcrita, Me comunique con con el padre de Juan Cruz, Un amigo mio que se terminó yendo de la escuela, el Cual es Médico Terapeuta, la verdad es que me a dado una respuesta más que convincente, he aquí la entrevista completa :
(Su nombre es Luciano.)

Santiago: ¿Estamos en vivo? Bueno, eh, Luciano, si me permitís llamarle de esa manera. Vamos a empezar con… Tengo algunas preguntas acá que tengo ya escritas, y bueno, voy a intentar hacerlas una por una. Y después vemos a dónde se va.

Se corta el audio durante un segundo

Santiago: Bueno, voy a empezar con tres preguntas que ya tenemos en todo el grupo, hicimos una lista de preguntas. Y bueno, vamos a ver qué onda. Una primera pregunta es, ¿cuál vendría a ser algún inconveniente recurrente en su trabajo? Yo con esta pregunta no me refiero a si usted tiene alguna queja sobre su trabajo puntualmente. Sino si usted cree que hay algo en su trabajo que se pueda llegar a solucionar de alguna manera, fácilmente. Como por ejemplo, con un software. Imagínese que usted tiene algún problema recurrente en su trabajo, y que usted podría solucionarlo, o al menos ayudarlo, usando una aplicación que tenga en su celular, ¿no? ¿Usted cree que eso se podría llegar a dar? O bueno, o sea, la pregunta es, ¿tiene algún problema recurrente en su trabajo?

Luciano (Padre): Respecto de la información que se tiene que recabar, por ejemplo, cada vez que se toma la guardia y se trata de algún paciente que ya viene recibiendo algún tratamiento, sí, podría ser.

O sea, sería probablemente más eficiente tener un software que recabe información, la recolecta, la procese, y al momento de tener que resolver problemas, por ejemplo, de índole clínico, como ser una situación de descompensación, y tener que aplicarle algún medicamento, el software podría acelerar los tiempos para saber qué medicamento podría recibir esa persona si quien lo trata desconoce a ese paciente. ¿Se entiende?

Santiago: O sea, usted se refiere a una aplicación que pueda registrar una cierta cantidad de medicamentos y también pueda guardar los síntomas y el estado del paciente para que pueda automáticamente registrarle opciones viables, ¿a eso se refiere, no?

Luciano (Padre): Claro, sí. Actualmente eso lo hacen los médicos y los enfermeros. Cuando se trata a un paciente y se hace una historia clínica, se escribe a mano, ¿sí? Entonces uno lo que debe hacer es leer lo escrito por el personal que lo trató anteriormente. Entonces, esa es la manera que se tiene de recabar la información respecto de una persona tratada e internada. Pero bueno, a veces eso tiene su demora, tiene su contratiempo y a veces hay informaciones cruzadas porque es de interpretación humana, ¿sí? Cuando se unifica la información, por ejemplo, sistematizándola a través de un software y todos escribiesen en ese software, el software procesaría y unificaría la información. Supongo yo que agilizando los tiempos para que aquel que después la lea la procese más rápido, ¿sí? Y sea un poco más objetiva. Entonces, bueno, eso en potencial, digamos, yo supongo que serviría, ¿sí? Serviría porque agilizaría los tiempos, unificaría los criterios, se volvería

mucho más hegemónica la información. Hegemónica significa que se hace más exclusiva, más única, ¿sí? Más precisa hacia esa cosa a tratar. ¿Se entiende, Santi?

Santiago: Sí, perfectamente. La verdad que es bastante ingenioso, la verdad, no se me había ocurrido porque en un principio nosotros teníamos que plantear, incluso si al final, la versión final, usted tiene que hacer una entrevista y hacer un software, pero de primera nosotros tenemos que imaginarnos un problema. Nunca se nos ocurrió pensar en algo como eso, la verdad. Está bastante bien, yo creo que esa podría ser la estructura principal del software. Bueno, profundizando en esta pregunta, ¿qué otras cosas podría tener este software? O sea, ya sabemos que podríamos agilizar el saber cómo es que un paciente está y qué medicamentos podría tener en base a una especie de software, ¿no? Por ejemplo, vos tenés un nuevo paciente, tenés una computadora en la clínica, ¿no? Vos entrás, registras a un paciente, tenés una cierta cantidad de enfermedades o síntomas que podría tener, y después le ponés una descripción así general, ¿no? Lo guardás en la base de datos, que también tenemos que hacer, y ahí ya se registra el paciente y de ahí en cada momento vos podés cerrar el celu o la compu y fijarte su estado, y fijarte qué medicamentos son mejores para él, y claro, ponerle que cambian de médico, el médico dice, bueno, vos tenés que atender al paciente en la aplicación tal, que tiene la ID tal, entonces el médico ya entra, hola, buenas tardes, celu, pone la ID y ya le salen todos los datos, y bueno, creo que eso ya... ya podría ser un acercamiento a cómo podría ser el software.

¿Qué otras cosas le gustaría implementar? Porque este software, es cierto que eso, ya de principio eso ya podría ser un software entero, pero estaría bueno añadirle más cosas. Usted, en base a su experiencia personal, ¿qué cree que también podría llegar a tener esta pieza de software? ¿O qué otras cosas le molestan que se pudieran solucionar usando una aplicación de escritorio o de celular?

Luciano (Padre): Mira, se me ocurre algo más ostentoso, si se quiere.

Santiago: No, no, no, usted diga lo que quiera, porque acá somos capaces de todo, y si quiere usar IA, si quiere usar base de datos o algo, usted dígame que yo lo escribo.

Luciano (Padre): Mira, yo te cuento. Todos los pacientes que tratamos en la terapia intensiva están monitorizados, o sea que tienen una serie de cables, electrodos, que configuran la información de la actividad cardíaca en una pantalla que está en su cabeza, arriba de la cama del paciente. Ese monitor transcribe otros valores también, por ejemplo, como el de la presión arterial, la saturación de oxígeno, la respiración, la actividad cardíaca. ¿Para qué nos sirven? Para observar anomalías, cosas que no están bien en el transcurso del tiempo, de las horas, mientras el paciente está respirando, latiendo, hablando, o comiendo, o poniéndose nervioso, ansioso, etc. Nosotros que estudiamos, tenemos que interpretar esos valores, eso que dice el monitor cada vez que el paciente entra en alguna situación anormal y tenemos que saber qué hacer con esa anormalidad. Ahora bien, como ese paciente es tratado por diferentes personas, todo el tiempo cambian los turnos, todo el tiempo cambian los días y cambia el personal. Va un médico, un kinesiólogo, un licenciado en enfermería, un enfermero profesional, un extraccionista. Todos miran ese monitor, pero no todos interpretan lo mismo. Entonces, si existiese un software de una información unificada que estuviese instalada en ese monitor y interpretara la información de aquel valor anormal que esté suscitándose en ese momento y te diga lo que se debería hacer con los

antecedentes del paciente, con la recurrencia de la situación, o con las similitudes que presenta él en cuanto a los síntomas, entonces todos harían lo mismo según lo que diga ese software en esa pantalla, en la cabeza del paciente y supongo yo que sería más preciso el accionar. ¿Se entiende?

Santiago: Sí, o sea, entiendo que si una persona tiene, por ejemplo, un doctor tiene en su compu su celu, se conecta con el monitor, ¿no? Da estos signos vitales, pero como hay bastantes personas y bastantes personas que tienen especialidades distintas, no todos interpretan la misma información al mismo tiempo de la misma manera, ¿no? En el software podremos tener otro apartado más, uno podría hacer registros de pacientes y medicamentos, ¿no? O registros de pacientes directamente. Otra parte podría ser en base a este monitor en el que registre, por ejemplo, si vos te conectás por el que hay un QR o un código específico y de monitor tal, te conectás al monitor y aparecen todos los signos vitales y a la vez varias descripciones en base a distintas especialidades, en base a qué podría llegar a significar. Por ejemplo, un cardiólogo ve esto como que tal cosa. Un otro en otra especialidad ve esto como tal cosa. Otra persona en otra especialidad ve tal cosa. Todas las vistas de distintas especialidades se podrían unificar para poder dar una descripción o varias descripciones o una descripción en concreto que te diga más o menos qué estaría pasando. Porque uno obviamente de una aplicación, por más buena que sea, supongo que no se puede suponer. No lo puedo obedecer ciegamente. Aunque sea que te dé una pequeña aproximación de qué es lo que probablemente podría estar pasando. Eso, básicamente.

Luciano (Padre): Claro, sí. Lo que suponemos es el resultado. En eso no podemos ser precisos. Nosotros podemos imaginar el proyecto y entender que la unificación de la información que obtiene el software y el accionar de cada uno del personal asistencial hacia esa persona sea coherente y haga lo que el software dice. No lo que la interpretación de cada uno le sugiere. A eso me refiero con unificación de criterios y de accionar. En donde el software almacena la información, la procesa y diría lo que hay que hacer. También lo que podría almacenar es la información de lo que se hace. Por ejemplo, supongamos que ese enfermo entra en una insuficiencia cardíaca, o sea que el corazón está teniendo algún problema y el software te advierte de esta situación y te dice qué medicación habría que suministrarle para que el mejore. Entonces, si el personal le hace caso al software, le suministra esa medicación sugerida, almacena la información de esa medicación que recibió para que si próximamente presenta alguna otra situación el que viene después sepa que ya se le suministró esa medicación y que ya tendría que estar haciendo efecto o, por el contrario, un efecto adverso.

Santiago: Claro, o sea que en tiempo real, obviamente esto no lo podemos hacer, no hace falta. En tiempo real, a todos lados los unifique, te dé una respuesta y te recomiende un medicamento. Entonces ese medicamento, el caso también está en tiempo real. O sea que cualquier persona que acceda a ese caso tranquilamente podría ver, este medicamento ya se dio, cuál es el historial de resultados que tiene y eso el software lo podría calcular tranquilamente. Me parece una idea fascinante, la verdad. Voy a anotar un poquito el concepto, igual ya tengo una entrevista, pero lo voy a anotar un poquito también. Muy bien. Pues me parece espectacular, la verdad. Ahora viene otra pregunta más que tenemos por acá en la lista. Voy a tomar unas cuantas, igual la mayoría del software ya lo tenemos solucionado con esto. En base a su ambiente laboral, ¿qué cree que podría mejorar usando

una pieza de software? Yo tengo entendido que como ambiente laboral sería, no sé, no sé nada, pero podría ser algo así como caminarse del hospital, tal vez contactar con otros médicos. ¿Usted cree que se podría llegar a agilizar algo usando una pieza de software? Como por ejemplo, tal vez un WhatsApp de personas que se dedican a la medicina, contactos en base a distintos médicos de distintas partes del país o algo parecido. ¿Usted cree que algo así se podría llegar a dar? ¿O cómo podría llegar a mejorarlo usted su ambiente laboral usando una pieza de software?

Luciano (Padre): No, el WhatsApp, por ejemplo, y los canales de comunicación ya existen. Cada vez que un médico tiene algún problema con un paciente y tiene alguna característica de índole, por ejemplo, de una especialidad diferente a la que ese médico tiene, interactúa a través de ese canal de comunicación para saber cómo resolverlo, ¿sí? Por ejemplo, un problema de cirugía o un problema de aparato respiratorio, cuando el médico que lo está tratando, por ejemplo, es clínico-terapista y no tiene la especificidad de tratamiento de esa índole específica, ¿sí? Entonces, eso ya existe. Lo que probablemente un software podría agilizar en cuanto al procedimiento sería que cada especialista cargue información en ese software para saber cómo resolver algún problema ante la ausencia de ese especialista. ¿Sí? Es cierto que lo que hace un cirujano con las manos no lo puede reemplazar otro médico. Pero sí, administración de medicamentos, por ejemplo, medicamentos que son específicos de cada especialidad, suministrarlos acortando los tiempos, digamos, sin esperar a que venga ese especialista, ¿no? Sin esperar a que ese especialista venga y evalúe al paciente y le indique la indicación precisa para que el paciente la reciba lo antes posible. Digamos, el software agilizaría los tiempos. No, yo no puedo asegurar de que sea exitosa la situación, ¿sí? Porque muchas veces los software no son tan precisos. A veces, si no es a través de la intervención humana, porque, bueno, hay situaciones, qué sé yo, emocionales que a los software se les imposibilita traducir, ¿sí? Porque, bueno, se tratan seres humanos, claramente, ¿no? Lo único que podría precisar serían, bueno, valores, situaciones específicas en cuanto a cómo es el resultado y el efecto de un tratamiento medicamentoso, ¿sí? Sabiendo, por ejemplo, que algunos medicamentos pueden producir efectos adversos, por ejemplo, en el corazón, cuando la frecuencia cardíaca excede el valor normal, entonces se entiende que ese medicamento está siendo contraproducente, bueno, y así, esas cosas podrían servir para el software. Y en cuanto a la interacción con los otros especialistas, bueno, eso se me ocurre que probablemente podría agilizar los tiempos para que el paciente reciba medicación a corto plazo.

Santiago: Claro, ¿no? Sí, me encanta la idea, la verdad. Creo que realmente se puede poner en práctica, porque es bastante sencillo. Obviamente, como dice usted, no se puede ocupar una persona de lo mismo que la otra, ¿no? Así que si por un momento, si un cirujano falto, tiene algún tipo de retraso, una persona de cualquiera, ¿no?, podría entrar a la aplicación, entrar en el registro de pacientes y fijarse, bueno. Parcialmente, el cirujano tal no tiene tiempo o algo, ¿qué es lo que podría hacer mientras, no? Entra antes que llegue tal y le da cierta medicación, ¿no? Pero claro, el software debería ser el responsable de calcular qué efecto podría tener, como no se sabe si es específicamente, no se sabe quién tiene, qué medicamento podría mejorarlo, lo peor. Porque el software o alguien podría suponer que tiene tal cosa y que el medicamento se superaría, pero al final, si tiene un efecto secundario, podría hacerle más daño todavía, ¿no? Bueno, el software podría ser capaz de, pues bueno, eso. Interpretar información y mientras llega la ayuda, poder saber qué es lo que podría hacer una persona cualquiera en una situación que, pues, permite que

se haga algo, ¿no? Bueno, me parece muy bien, la verdad, me encanta esto. Y bueno, como una de las preguntas que tengo acá, me gustaría que me dé su opinión, porque este tema yo lo considero bastante interesante. ¿Cuál cree usted, en base a su experiencia personal, cuál va a ser el efecto del software o la guía en el futuro de la medicina? Todo lo que sea, sí, de este ambiente tecnológico, porque nosotros hacemos software, pero también tenemos base de ingeniería electrónica, ¿no? Sabemos usar robots o distintas máquinas, sabemos hacerlo, ¿no? ¿Usted qué cree, un avance tecnológico, qué podría cambiar en la medicina en general?

Luciano (Padre): Lo que podría llegar a ser es unificar criterios. Hoy los criterios son diversos y el accionar es diferente de cada persona, ¿sí? Cada médico tiene su criterio, cada enfermero tiene su criterio y el accionar es diferente. Los síntomas y las características que presenta un enfermo pueden ser similares unas a otras, pero reciben diferentes tratamientos porque tienen diferentes criterios los que se las propician, ¿sí? Si todos nos Acoplamos a la utilización de software o de tecnología para el accionar, se reduciría a la similitud en general en todos los tratamientos. Se unificarían los criterios y probablemente fuese más objetivo todo, ¿sí? Viste que algunas personas se curan y otras personas no se curan. Es cierto que los organismos no funcionan del mismo modo en cada persona, pero también sucede que algunas personas se curan es porque no recibieron el tratamiento con el criterio adecuado. ¿Te entiendes?

Santiago: Sí, lo entendí perfectamente, la verdad. Tuvimos una idea bastante similar y es que, claro, obviamente el Cuerpo humano, yo no soy medico, pero creo que es un misterio. Cada uno actuó de una manera muy diferente y realmente todos somos realmente muy diferentes y creo que tiene muchísimo sentido la verdad, porque a veces entiendo, como usted me dijo, que algunos síntomas pueden ser parecidos, pero significan otra cosa, ¿no? Una fiebre puede ser otra cosa, un dolor puede ser otra cosa, entiendo perfectamente a lo que se refiere. Bueno, creo que con toda la información que me dio ahora ya me es mucho más que suficiente como para levantar esta pieza de software y creo que ya tenemos toda la información que necesitaría mi grupo y yo, ¿no? Me parece que eso ya sería todo.

Luciano (Padre): Bueno, Santi, perfecto. Ojalá te sirva. Si necesitas más, nos volvemos a comunicar sin problema.

Santiago: Claro, claro. No, yo de verdad le agradezco mucho que se tome este tiempito. No sé qué está haciendo usted, pero realmente le agradezco de corazón.

Luciano (Padre): Sí, tranquilo, tranquilo.

¡ IMPORTANTE !

Recuerden que Matias basto tiene que terminar el gantt para realizar el resto de diagramas !!!

Ah, y en caso de haber errores porfa avisenme.

atte. Cañete